

1. Introducción y relevancia clínica

Los **trastornos de la refracción** representan una de las principales causas de alteración visual reversible a nivel mundial. Afectan a personas de todas las edades y constituyen el motivo más frecuente de consulta oftalmológica tanto en la atención primaria como en optometría.

Su detección temprana, corrección óptica adecuada y control periódico son esenciales para prevenir **ambliopía infantil**, **astenopia** (fatiga visual) y **baja visión evitable**.

En Chile, según datos del MINSAL y la OMS, más del **40 % de la población presenta algún defecto refractivo**, siendo la **miopía** la más frecuente en adolescentes y adultos jóvenes, y la **presbicia** la más prevalente en mayores de 40 años.

El manejo correcto permite restablecer la agudeza visual completa y mejorar significativamente la calidad de vida.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1 Principios ópticos del ojo

El ojo actúa como un **sistema óptico convergente** compuesto por:

- **Córnea (principal poder refractivo, ~43 D)**
- **Cristalino (acomodación, ~17 D)**

Ambos enfocan los rayos luminosos sobre la retina para formar una imagen nítida.

Cuando el enfoque ocurre **antes o después de la retina**, se produce un **error refractivo**.

2.2 Emmetropía

Es la condición normal del ojo, en la que los rayos paralelos provenientes del infinito se enfocan exactamente sobre la retina **sin necesidad de acomodación**.

2.3 Tipos de errores refractivos

Trastorno	Mecanismo óptico	Foco de la imagen	Corrección
Miopía	Exceso de poder refractivo o eje anteroposterior largo	Delante de la retina	Lentes divergentes (-)
Hipermetropía	Poder refractivo insuficiente o eje corto	Detrás de la retina	Lentes convergentes (+)
Astigmatismo	Curvatura irregular de la córnea o cristalino	Focos múltiples	Cilíndricos
Presbicia	Pérdida de acomodación por envejecimiento	Dificultad para visión cercana	Lentes convexos para cerca

2.4 Fisiología de la acomodación

La **acomodación** depende del músculo ciliar y la elasticidad del cristalino.

En visión cercana, la contracción del músculo ciliar reduce la tensión zonular, aumentando la curvatura del cristalino y su poder refractivo.

Con la edad, el cristalino se vuelve rígido, disminuyendo su capacidad de enfoque cercano → **presbicia**.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1 Síntomas generales comunes

- Visión borrosa (de lejos o de cerca).
- Dolor o cansancio ocular.
- Cefaleas frontales o supraorbitales.

- Dificultad para la lectura prolongada.
 - Estrabismo o desviación ocular en niños (especialmente hipermetropía).
-

3.2 Manifestaciones específicas

A. Miopía

- Visión borrosa de lejos, visión cercana normal.
- Entrecierra los ojos para enfocar (miosis refleja mejora nitidez).
- Frecuente en adolescentes y adultos jóvenes.
- En casos altos: predisposición a **desprendimiento de retina** y **degeneración macular miópica**.

B. Hipermetropía

- Dificultad para la visión cercana; borrosidad de lejos si es alta.
- Fatiga visual, cefalea postlectura.
- En niños: **acomodación constante** puede provocar **estrabismo convergente** y ambliopía.

C. Astigmatismo

- Visión distorsionada o “fantasmas” de imágenes.
- Dificultad para enfocar líneas horizontales o verticales.
- Cefalea y astenopia frecuentes.
- Asociado a **queratocono** si es irregular o progresivo.

D. Presbicia

- Inicio entre los **40 y 45 años**, con dificultad para leer a corta distancia.
- Aleja los objetos para enfocar (“síndrome del brazo largo”).

- Evolución progresiva hasta los 60 años.

3.3 Diagnóstico diferencial

Síntoma principal	Posible diagnóstico diferencial
Visión borrosa lejana en joven	Miopía, espasmo de acomodación
Visión borrosa cercana en adulto >40 años	Presbicia
Dolor ocular y cefalea postlectura	Hipermetropía, astenopia
Imagen distorsionada	Astigmatismo irregular, queratocono

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1 Evaluación clínica básica (APS y oftalmología general)

1. Medición de agudeza visual (AV):

- Test de **Snellen** (distancia de 6 m o 20 pies).
- Test de lectura de **Jaeger** para visión cercana.
- Evaluar con y sin corrección.

2. Refracción objetiva y subjetiva:

- **Retinoscopía (esquiascopia):** determina tipo y grado del defecto.
- **Autorrefractometría:** examen computarizado útil como guía.
- **Refracción subjetiva:** ajuste fino según respuesta del paciente.

3. Exploración ocular completa:

- Biomicroscopía, fondo de ojo, presión intraocular.
- Importante en miopías altas o sospecha de patología asociada.

4. Test de cobertura (cover test):

- Detecta estrabismo o supresión visual en hipermetropías.

4.2 Diagnóstico clínico según examen refractivo

Trastorno	Resultado refractivo	Imagen retiniana	Corrección óptica
Miopía	Foco delante de la retina	Borrosa de lejos	Lentes divergentes (-)
Hipermetropía	Foco detrás de la retina	Borrosa de cerca	Lentes convergentes (+)
Astigmatismo	Focos en distintos meridianos	Imagen distorsionada	Lentes cilíndricos
Presbicia	Déficit de acomodación	Borrosa de cerca	Lentes para cerca (+)

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

5.1 Objetivo

Lograr la **mejor agudeza visual corregida (AVCC)** mediante la prescripción óptica adecuada y educación sobre cuidados visuales.

5.2 Corrección óptica

A. Miopía

- **Lentes divergentes (negativos):** -1, -2 D, etc.
- Corrección definitiva con:
 - **Lentes de contacto** (mayor campo visual).
 - **Cirugía refractiva (LASIK o PRK):** indicada desde los 21 años, refracción estable ≥ 1 año.
- **Seguimiento anual:** miopía progresiva puede requerir control de elongación axial.

B. Hipermetropía

- **Lentes convergentes (positivos):** +1, +2 D, etc.
- Corrección total en niños para evitar ambliopía y estrabismo.
- En adultos jóvenes puede compensarse parcialmente por acomodación.

C. Astigmatismo

- **Lentes cilíndricos o tóricos** (para lentes de contacto).
- En astigmatismos mixtos o altos: cirugía refractiva personalizada (topoguiada).
- Evaluar progresión hacia **queratocono** si astigmatismo irregular.

D. Presbicia

- **Lentes bifocales o progresivos.**
- Alternativamente: monovisión con lentes de contacto o cirugía refractiva láser.
- En APS, debe instruirse sobre adaptación progresiva y uso para lectura.

5.3 Medidas generales y educación del paciente

- Revisiones oftalmológicas cada 1–2 años.
- Control de la progresión miópica en niños (descanso visual, exposición al aire libre).
- Evitar automedicación con lentes de aumento sin evaluación óptica.

- Educación sobre ergonomía visual (luz, distancia, pausas cada 20 minutos en lectura o pantalla).

5.4 Cirugía refractiva (consideraciones generales)

- Indicada en adultos con refracción estable (≥ 21 años).
- Técnicas:
 - **LASIK:** remodela la córnea con láser excímer.
 - **PRK:** ablación superficial sin colgajo corneal.
 - **Lentes intraoculares fáquicos:** en miopías altas (>8 D).
- Contraindicaciones:
 - Queratocono o córnea delgada ($<500\ \mu\text{m}$).
 - Enfermedades sistémicas descompensadas.

6. Complicaciones y pronóstico

Trastorno	Complicaciones posibles	Pronóstico
Miopía alta (>6 D)	Desprendimiento de retina, maculopatía miópica	Variable; requiere seguimiento
Hipermetropía no corregida	Estrabismo convergente, ambliopía infantil	Excelente si se corrige precozmente
Astigmatismo irregular	Dificultad para corrección óptica, sospecha de queratocono	Depende del manejo etiológico

Presbicia

Dificultad lectora progresiva

Excelente con lentes adecuados

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas

1. **Miopía:** visión borrosa de lejos, mejora cerrando los ojos → lentes negativos.
 2. **Hipermetropía:** visión cercana borrosa con cefalea → lentes positivos.
 3. **Astigmatismo:** visión distorsionada, líneas borrosas → lentes cilíndricos.
 4. **Presbicia:** >40 años, “brazo largo” → lentes para lectura.
 5. En niños con hipermetropía alta o estrabismo → **derivar precozmente a oftalmología**.
 6. En EUNACOM, los distractores suelen confundir **presbicia** con **hipermetropía**.
 7. La **refracción objetiva y subjetiva** es el estándar diagnóstico.
-

Errores comunes

- No medir agudeza visual antes de derivar.
 - Confundir visión borrosa cercana en mayores de 40 con miopía.
 - Prescribir lentes sin confirmar refracción por profesional óptico.
 - Ignorar signos de ambliopía o estrabismo infantil.
 - Olvidar control anual en miopías progresivas o altas.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. Los **errores refractivos** son la causa más frecuente de baja visual reversible.
2. **Miopía = visión borrosa de lejos** (lentes -), **hipermetropía = borrosa de cerca** (lentes +).
3. **Astigmatismo = distorsión visual** por curvatura irregular (lentes cilíndricos).
4. **Presbicia = pérdida de acomodación por edad**, inicia a los 40–45 años.
5. El **test de Snellen y la refracción** son básicos para diagnóstico.
6. **Corrección óptica adecuada** previene cefaleas, ambliopía y astenopia.
7. **Educación visual y controles periódicos** son esenciales en APS.